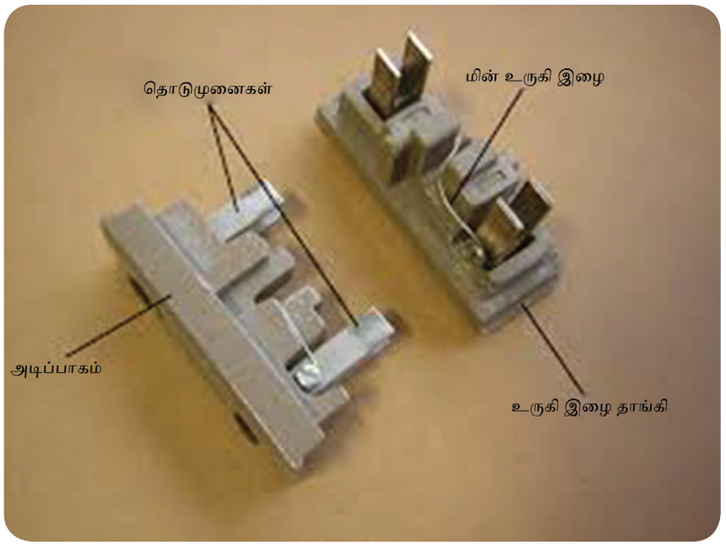




MCB: மிகச்சிறிய அளவு மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான்கள் (*Miniature Circuit Breaker*) வீடுகள், கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் விநியோக மின் இணைப்புகளில் அதிக முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றுள்ளன. MCB ஒரு மின்காந்தச் சாதனமாகும். அதிக பளு அல்லது குறுக்குச் சுற்று ஏற்படும்போது மின்சுற்று துண்டிப்பான் செயல்படுகிறது. இதன் முக்கிய நன்மை மின் உருகு இழையை மாற்றுவது போல் மாற்ற வேண்டியதில்லை. மின்சுற்றில் உள்ள குறைபாட்டை நீக்கி மீண்டும் சுவிட்சை ON செய்தால் போதும். ஒரு MCB-யை சாதாரண சுவிட்ச போல் ஒரு மின்சுற்றில் மின்சப்ளையை இணைக்கவும், துண்டிக்கவும் பயன்படுத்தலாம். குறுக்குச் சுற்று அல்லது அதிகப்பளு ஏற்பட்டால் மின்காந்தச் செயல் மூலம் தானாகவே சப்ளையைத் துண்டிக்கவும் பயன்படுகிறது.

MCB-க்கள் காலதாமதத் துண்டிப்பான்கள் ஆகும். அதாவது, அதிக நேரம் மிகைபளு இருந்தால் மட்டுமே MCB செயல்படும். நிலையற்ற மிகைபளுவில் (சுவிட்சுகள், மின்னலைகள் மற்றும் மின்னோடி துவங்கும் போது ஏற்படும் அதிக மின்னோட்டம்) செயல்படாது. குறுக்குச்சுற்று ஏற்படும் போது 2.5 மில்லி வினாடிகளிலும், பளு அதிகமாகும் போது 2 வினாடியிலிருந்து 2 நிமிடத்திற்குள் (மின்னோட்ட அளவைப் பொருத்து) MCB மின்சுற்றைத் துண்டிக்கும்.

MCB-ன் பண்புகள்

- 6 ஆம்பியர் முதல் 100 ஆம்பியர் வரை மின்னோட்ட மதிப்பிற்கு MCB கிடைக்கிறது.
- ஒரு MCB-யின் துண்டிக்கும் மின்னோட்ட அளவை மாற்றி அமைக்கும் வசதி கிடையாது.
- வெப்பம் அல்லது வெப்ப-மின்காந்தச் செயல் மூலம் இயங்குகிறது.
- ஒரு துருவம், இரண்டு துருவம், மூன்று துருவம் மற்றும் நான்கு துருவ அளவுகளில் MCB கிடைக்கிறது.



BEE-Tamil-Practical.indd 190 11/9/2020 4:40:07 PM